

RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

2ª série do Ensino Médio – Matemática

Simulado IV | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

27 de agosto de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado IV de Matemática da 2ª série teve o item 24 excluído da TRI por possível conflito de gabarito. A TCM contém 26 itens e a TRI, 25. O item 24 reúne baixa proporção de acertos, discriminação baixa e uma alternativa não oficial mais associada ao desempenho.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado IV	30.546	26 / 25	8,60 / 26	33,1%	310,5	24

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado IV.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado IV de Matemática da 2ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Agosto. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM



Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado IV.

Item	Prop. acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial	Encaminhamento
024	0,137	0,076	0,143	0,091	Excluído da TRI; possível conflito de gabarito

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx e Informações gerais.odt.

O item 24 teve 13,7% de acertos, discriminação 0,076 e correlação ponto-bisserial 0,091. O gabarito E recebeu 13,7% das escolhas, enquanto C recebeu 28,5% e apresentou ponto-bisserial 0,216. Esse padrão é compatível com a ressalva de possível conflito de gabarito registrada pela equipe; não permite, isoladamente, alterar a chave oficial.

Diagnóstico das alternativas

Item	Alternativa	% escolha	Discriminação	Ponto-bisserial	Papel
24	A	18,9%	-0,215	-0,217	Distrator
24	B	23,3%	-0,056	-0,049	Distrator
24	C	28,5%	0,242	0,216	Distrator
24	D	14,7%	-0,030	-0,046	Distrator
24	E	13,7%	0,076	0,091	Gabarito

Fonte: mDificNRDF, mDiscNRDF e mcpBisNRDF, Simulado IV.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% da média	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado IV	310,5	309,3 a 311,8	60,3	295,7	263,0 a 354,3	9

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

O intervalo de confiança é reproduzido do arquivo de resultados; não representa o erro individual de proficiência. As médias de disciplinas distintas não devem ser comparadas diretamente como medidas equivalentes de desempenho.

Distribuição dos estudantes por faixa de proficiência

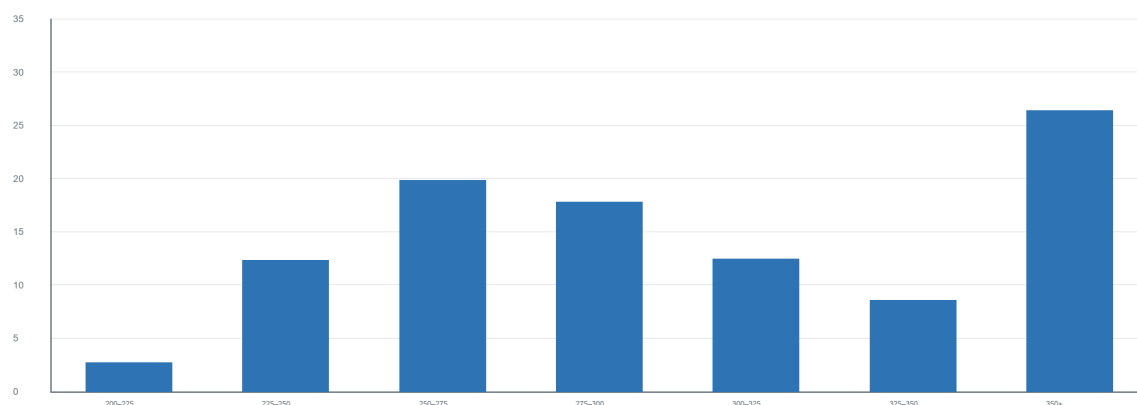


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseMT2serie_S4.xlsx.

A proficiência média estimada foi 310,5, com mediana 295,7 e desvio-padrão EAP de 60,3. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 26,4%.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	2, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 23, 25
a < 0,60	4, 17, 23, 26
a > 4,00	8
c > 0,25	8

Fonte: EstItens_2EM_MT_S4.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Revisar formalmente o enunciado, a resolução e o gabarito do item 24, com atenção à alternativa C.
2. Registrar a exclusão do item 24 apenas da TRI: os escores TCM apresentados continuam calculados sobre 26 itens.
3. Examinar parâmetros extremos e curvas dos itens antes de decisões de banco ou reaplicação.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). *Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações*. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). *Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques*. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_2EM_MT/Simulado_IV: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_2EM_MT/Simulado_IV: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_2EM_MT_S4.R e Fit_3PL_Fix_2EM_MT_S4.R.
- Informações gerais.odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,427	0,652	0,648	0,513
002	0,304	0,396	0,459	0,349
003	0,390	0,664	0,707	0,556
004	0,461	0,453	0,425	0,339
005	0,266	0,455	0,612	0,454
006	0,303	0,440	0,570	0,433
007	0,305	0,381	0,491	0,374
008	0,347	0,370	0,464	0,360
009	0,353	0,570	0,645	0,501
010	0,363	0,576	0,638	0,498
011	0,357	0,541	0,612	0,476
012	0,305	0,439	0,554	0,421
013	0,360	0,535	0,593	0,462
014	0,402	0,609	0,636	0,502
015	0,378	0,640	0,697	0,547
016	0,297	0,473	0,608	0,460
017	0,376	0,512	0,552	0,432
018	0,328	0,532	0,606	0,466
019	0,339	0,572	0,657	0,508
020	0,259	0,540	0,745	0,550
021	0,280	0,535	0,682	0,511
022	0,259	0,474	0,662	0,489
023	0,287	0,315	0,357	0,269
024	0,137	0,076	0,143	0,091
025	0,330	0,449	0,530	0,408
026	0,387	0,417	0,441	0,347

Fonte: ResultadosTCM_2EM_MT/Simulado_IV/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	1,026	1,738	336,9	0,037	Não
002	0,734	3,332	416,6	0,112	Não
003	1,963	2,261	363,1	0,164	Não
004	0,500	1,696	334,8	0,027	Não
005	1,973	3,002	400,1	0,140	Não
006	2,694	3,012	400,6	0,200	Não
007	2,557	3,217	410,9	0,224	Não
008	4,178	3,130	406,5	0,273	Não
009	2,300	2,331	366,5	0,180	Sim
010	1,250	2,084	354,2	0,092	Sim
011	0,800	2,395	369,8	0,033	Sim
012	2,250	3,198	409,9	0,167	Sim
013	1,550	2,859	392,9	0,127	Sim
014	0,925	2,123	356,2	0,130	Sim
015	2,491	2,413	370,6	0,195	Sim
016	2,094	2,804	390,2	0,193	Sim
017	0,538	3,985	449,3	0,073	Sim
018	1,004	2,602	380,1	0,085	Não
019	1,455	2,558	377,9	0,135	Não
020	2,337	2,768	388,4	0,106	Não
021	1,265	2,713	385,7	0,072	Não
022	1,853	2,944	397,2	0,119	Não
023	0,390	4,223	461,2	0,050	Não
025	1,291	3,030	401,5	0,185	Não
026	0,508	2,433	371,7	0,036	Não

Fonte: ResultadosTRI_2EM_MT/Simulado_IV/EstItens_2EM_MT_S4.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	0	0,000%
[50,100)	0	0,000%
[100,125)	0	0,000%
[125,150)	0	0,000%
[150,175)	0	0,000%
[175,200)	0	0,000%
[200,225)	819	2,681%
[225,250)	3.765	12,326%
[250,275)	6.063	19,849%
[275,300)	5.429	17,773%
[300,325)	3.804	12,453%
[325,350)	2.613	8,554%
[350,1e+03)	8.053	26,364%

Fonte: DistriAlunosClasseMT2serie_S4.xlsx.